AI 导购理由撤回后的预算重审

研究报告初稿

摘要

本研究考察中文 AI 购物助手为成年消费者推荐充电器时，重要购买理由撤回后的预算重审责任。研究结合文献与概念分析、配对规范案例、元宝给定历史预试和 MATLAB 合成机制仿真，提出基于重要性、公开理由使用、可调整性、知识与负担的关联说明要求。普通更正已使关联可理解并保留调整机会时，无需追加确认；独立理由、知情重申和退出限制重复干预。给定假设下的仿真表明，关联说明与重选操作可影响预算重评，也可能因成本失效或反转，并与同构的选择性再确认等价。研究形成责任判准和设计审计清单，将修复决定条件与替消费者改写预算分别评价。

关键词：AI 购物助手；预算重审；消费者自主性；纠错责任

一 问题与最近研究

从商品纠错到预算重审

使用 AI 购物助手购买充电器，消费者往往希望减少搜索、理解协议和比较价格的时间。助手通过多轮问答澄清用途，筛选候选，并提供购买理由。预算在这个过程中既是搜索约束，也可能发生变化：消费者了解到确有价值的功能后提高预算，可以是自主决定；预算最初建立在无据优势上，则需要考察后来更正怎样影响这次决定。消费金额、是否成交以及最后表示满意，都不能单独回答这一问题。[1][2]

本文聚焦中国成年消费者使用中文建议型购物助手，为 iPhone 15 选择一只日常充电器，已经具有可用连接线。初始预算 150 元和后来记录的 200 元用于构造比较。手机截图中的实际商品与后文合成目录分别管理，研究不把品牌、协议或价格假设写成现实产品的核验结论。建议型场景保持最终购买在消费者控制之下，自动下单只作为区分交易授权的边界。

问题缘起于三次用户提供的探索性购物对话。材料中，“苹果原装 20W 退换故障率约 0.87%”“倍思 30W 实测 20 分钟约 36℃”等比较依据，后来因没有可核验原始出处而被明确撤回。另有关于 20W 充电的歧义得到澄清。这些记录表明需要把推荐理由、证据及更正分别核查；它们没有显示这些说法导致真实消费者把预算从 150 元提高到 200 元。后者作为规范案例给定，避免从研究线索补写未观察的心理过程。

设想助手以安全优势推荐较贵充电器，消费者明确说主要因此把预算提高至 200 元；后来该优势失去支持，消费者尚未再次表达预算。系统纠正了原句，也继续推荐 200 元以内的商品。此时，事实核验和当前约束遵从都可以完成，而先前预算变化的理由是否得到恰当处理，仍是一个独立问题。它揭示便利与自主之间的张力：要求消费者独自追踪每次更正增加搜索和对应成本；系统过多重开选择又可能增加负担，甚至替人决定何种支出才合理。

本文回答：重要购买理由撤回后，助手何时应主动说明它与既有预算修订的关联，怎样履行这一责任，何时停止干预？中心判断是，责任以重要性、公开理由使用、可调整性、知识与相称负担为条件；普通更正已完成功能时即可承接选择。最终预算由消费者的有效表达和授权决定。研究采用文献与概念分析、配对规范案例、有限真实系统响应和合成机制仿真，分别承担规范辩护、边界比较、可见表现与条件后果分析。

已有研究的论证方法与本题增量

自主保护为何需要考察预算形成过程，已有研究提供了概念基础。Prunkl 先拆分理由归属与行动能力，再用反例说明二者对应不同风险，因此，执行最新预算与保障其形成条件可以分别评价[1]。丁晓东先比较解释权的不同方案，再以成本和适用困境检验统一要求，依据沟通信任推导动态、相对的程序权利[3]。本文借鉴这种“概念区分—反例—相称程序”的方法，不从自主价值直接跳到强制确认。

反思式推荐也已有明确先例。Ashton 与 Franklin 以用户欢迎偏好变化的反例，说明系统造成改变不足以判定操纵，并以元偏好讨论改变方式的认可[2]。Lara 与 del Valle 通过规范分析提出苏格拉底式推荐，兼顾事实知识、审议和最终判断，讨论反思摩擦及家长主义[4]。Fischli 等比较不同偏好与自主目标，揭示听从表达、能力支持和委托之间的张力[5]。这些方法支持允许知情保留较高预算，不能被改写为既有研究只追求服从或忽视负担。

最直接的近邻是 Fong 等的消费品纠错研究。作者先用模型区分固有偏好和事实信念，再设置广告条件与纠错来源的对照，结合先验信念及激励相容选择，检验支付意愿能否修复；继而以估计的需求参数、价格匹配和成本假设比较企业均衡策略[6]。其讨论已将纠错评价连接到错误信念造成的行动。本文因此把信念—偏好区分、关注选择后果、允许相反预测与采用仿真列为借鉴。该文比较了反噬可能性，所报告实验未发现反噬。

本土研究中，李术平的摘要已将自主选择权延伸至认知、判断和行动能力的形成过程，并讨论公平设计[7]。正文尚未取得，预算纠错责任是否已被具体处理仍待核验；摘要没有列出的事项不能作为全文空白。

第一阶段成果仅为本题提供权限基础：必要告知、探索比较、预算执行与交易授权分别判断。Hung 的拟议机制已区分暂不与明确拒绝，并讨论新或改进商品出现后的再接触[8]；第一阶段据此细分告知与商业重开的范围。当前问题推进到用户尚未撤回新预算时的修复责任，拒绝边界只约束修复方式，不另成一条主线。

本文拟增加的是四项相互约束的判断。责任对象是助手已知、公开可核的“理由—预算修订”联系。触发须有重要理由失去支持、预算仍可调整、关联尚未恰当处理及相称沟通成本。该项责任的完成取决于更正是否使预算关联可理解，并保持保留、修改和结束的可用机会；普通更正已完成这些功能时，无须另问一次。用户已知情重申、说明足以维持预算的独立理由或明确结束时，应停止重复邀请。理由撤回只改变支持状态，不自动证实其反命题，也不授权回滚预算。

这项增量定位为低额 AI 导购中责任范围与审计标准的细化，尚无排他性查新结论。较强的依赖跟踪与选择性再确认可以实现同一处理；信息、机会、停止条件及参数相同时，应承认功能和结果等价，不据弱基线差距宣称新算法优势。依照 Mathur 等从规范目标推导指标、基线与阈值的方法[9]，后文用配对案例和机制仿真检验误触发、遗漏与负担。当前仿真参数属于研究者假设，其证据层次不同于 Fong 的经验估计。

二 程序性自主与研究设计

判断对象与规范前提

知情选择要求消费者对本次重要事实、费用和取舍具有足够可用的理解。规范意义的自主性涉及本人评价理由及维持、修改或终止决定的条件；感知自主性是主观体验，满意度是过程或结果评价。后两者需要当事人资料，本文没有进行相应心理测量。说服可以通过可评价理由改变选择；按照所采用的操纵理论，隐蔽利用决策脆弱性等条件还须分别证成，不能仅由提高预算或一项无据数字直接认定操纵。[1][2][10]

程序性自主是本文的主要理论取向。消费者有决定支出理由及其他生活安排的地位，助手更了解商品不等于有权替其安排机会成本。保护也包括实际修订机会，因而不能只看一句解释或一个退出按钮。另一方面，支持反思能力不等于要求消费者每次完整反思；委托、少步骤协助和不继续选择同样具有价值。[5]辅助借鉴可质疑 AI 框架将原则转为可操作要求的方法，把这些判断落实为可见的触发、动作与验收条件。[11]

本文提出并承担辩护的角色前提是：提供购物理由、并已知消费者将其用于特定预算修订的协助者，应在更正中相称地照顾这项使用。其根据不是“AI 必须更体贴”的一般期待，而是三项具

体关系：它邀请消费者依赖自己的判断；收到公开表达后知道理由怎样被使用；它通常比消费者更容易同时掌握撤回内容和修复机会。知识、角色、控制能力与成本限制这种责任，商业推广角色也需要结合实际协助范围评价。

既有本土研究通过暗黑模式类型与权利影响的分析提出分层治理，提示措施要对应机制和主体条件。[12]本文则围绕一次重要理由撤回组织责任判断。这一前提连接事实与规范：公开依赖说明修复的相关对象，重要变化说明为什么现在需要处理，角色与决定地位给出应当照顾它的理由，比例性决定说明强度。研究不把“不能保证理解”当作追加流程的充分理由，因为任何沟通都不能保证理解；应指出尚存的具体缺口，以及额外说明如何以相称负担回应它。

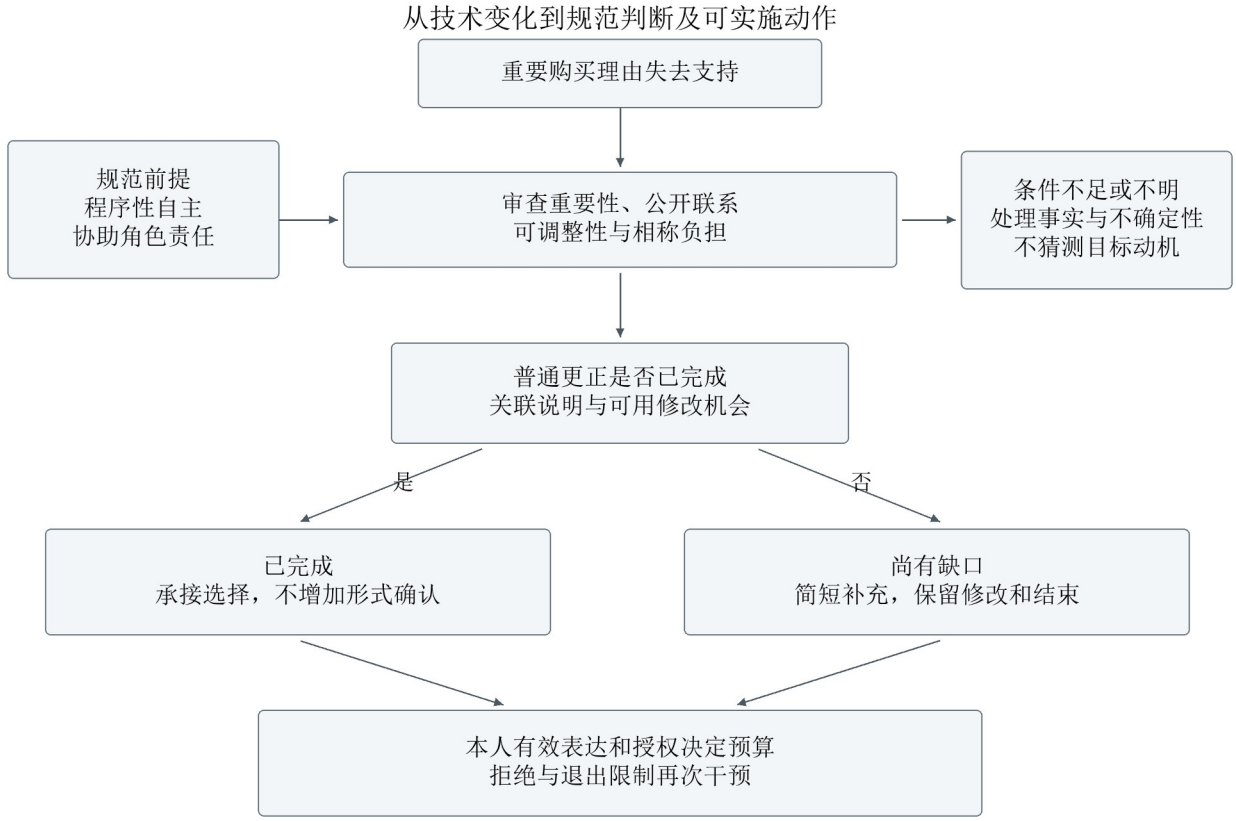


图 1 研究者绘制的责任判断路线。规范前提进入责任判断；机制结果约束实施后果，不替代义务推导。

材料身份与配对规范比较

研究按照资料生成方式而非文件数量区分证据，见表 1。文献选择围绕自主性、反思推荐、消费者纠错及拒绝范围展开，检索和实际阅读位置分别记录。理论文章根据概念贡献与规范推理评价；摘要和未读章节不承担全文方法缺陷的判断。

表 1 研究材料与可以支持的判断

材料	生成与范围	本研究用途及边界
文献及官方文本	取得、局部阅读、论证正文精读分别登记	概念、推理、近邻与制度依据；阅读范围见附录
用户手机探索	三次不同购物会话及后续更正文字	研究缘起与具体断言；非同脚本重复或三名参与者
规范案例	研究者固定商品事实、预算与理由历史	检验判准及反例；不估计心理或购买因果
元宝限定预试	研究者给定历史后，真实系统 3 条会话、9 条发送及回应	记录条件响应；无自然误导链或真人理解测量
合成机制模型	配对商品、档案、随机输入及预定规则	给定假设下的机制、成本与反转；非消费者总体效果

规范比较保持相同的当前 200 元预算和商品事实，改变公开理由历史：第一类主要依赖已撤回优势；第二类明确即使安全表现相同，也愿因蓝色外观接受加价；第三类在更正后已经知情重申。比较的是不同理由历史下的响应义务，不将类型间的表达与偏好差异称为单一心理变量的因果效应。另以无关小错、关系不明、充分普通更正、明确拒绝等情况限制规则。

预试于 2026 年 10 月 28 日约 07:21 至 07:31 在元宝 Windows 桌面版进行，文件版本 2.90.0.607，可见模式“快速回答”。执行前保存协议，三类按固定顺序各一会话，每条再收到相同的知情选乙及结束推荐表达。底层模型、路由和跨会话记忆设置未知，完整上下文及逐轮时点留存并在公开副本去识别。前史、甲乙及价格由研究者设定；系统的实际回答与这些构造输入分开编码。

条件机制模型

模型从重要安全理由已经撤回的状态开始，不模拟先前错误怎样造成真人改变预算。合成目录包括 79、109、149 和 179 元四件适配商品，另以 69 元不适配品作为压力项；179 元款为蓝色，其他属性包括便携及折叠。适配品的日常充电与基础安全设为相同。任务效用以价格和这些属性组成，兼容约束和不适配惩罚另列：

$$V_{ij} = 250 - p_j + b_i Blue_j + c_i Compact_j + f_i Fold_j$$

理由依赖类的颜色价值取 0 至 80，独立理由与知情重申类取 110 至 200，以容纳合理保留 179 元款的选择。该设定是研究者假设，效用不是自主性评分。不同惩罚下的效用差作为诊断，不适配、未购买及条件效用分别报告。

商业披露 D、关联说明 R 与重选操作 C 形成八个组合，另设全员再确认和强选择性再确认。主比较固定 D=1 考察 R×C；原 D×C 固定 R=0，另行保存。各策略共享商品、偏好与随机数。普通文本仍可修改预算，控制菜单同时降低操作成本并增加阅读负担；披露影响线索及阅读，不直接消除商业排序权重。排序按价格、属性简化估值、公开颜色理由及商业权重组成，超出工作预算及已识别不适配项被过滤。理解、注意关联、愿意重评与系统执行分别处理，已知情重申类保留既有知识，不因本轮未读提示重新变成不理解。

固定处理量以事实更正、披露、菜单及实际提示组成：

$$H_i = 1 + 0.4D + a_C C + a_R r_i$$

其中 r 表示提示是否显示，基准菜单与提示成本各 0.5，注意资源 6，更正理解概率 0.8、关联线索效力 0.5，均为未校准假设。基准自然语言与控制操作成本分别 3 和 0.8，执行成功概率分别 0.8 与 0.95。模型扫描零效力、过载、相同执行率及控制退化等边界，避免把控制按钮直接写成自主性得分。

40,000 个基准条件是执行前固定的积分规模，使用配对 MCSE 报告数值精度，未作为真人功效计算。正式运行使用 MATLAB R2023b 基础函数，固定种子 20261028。基准每类 40,000 个合成条件，三类共 120,000 个；其他场景使用同一输入中每类前 10,000 个。54 个参数场景、10 种策略和三种规则包括完全知情参考、有限注意与默认黏着、满意即止。蒙特卡洛标准误（Monte Carlo standard error，MCSE）衡量配对模拟积分精度。MATLAB 执行边界及同输入检查，Python 另对基准 40,000 条原始记录进行独立重算，结果和修复前版本分别留存。

撤回信息需要联系原信号才能理解，已有研究把它与直接提供相反信息分开考察。[13]选择过载效应并非普遍规律，其出现具有情境差异。[14]这些来源支持比较机制和边界，不为本模型的提示效力或成本数值提供估计值。

三 理由撤回后的预算重审责任

公开理由与预算修订的修复范围

设消费者原预算 150 元，助手称某款充电器更安全，消费者明确表示“主要因此愿意提高到 200 元”，随后该优势失去证据支持。这一公开表达使更正不仅关联商品评价，也关联已经发生的

预算修订。程序性自主关注本人能否评价自己的理由，并将决定付诸行动；二者应分别考察。[1] 本文据此提出：消费者尚未撤回 200 元预算，不妨碍助手承担主动说明这项关联的初步责任。

这项责任还需购物协助关系的根据。助手提供用途判断和购买理由，邀请消费者据此比较；收到明确的依赖表达后，它已知道该理由被用于哪次支出调整。后来掌握依据变化，又能在当前任务中以相称成本说明其意义时，若只修改孤立断言，便可能把对应关系的修复全部留给消费者。本文认为，提供理由且知晓其具体使用的协助者，应在更正中相称地照顾这项使用。邀请依赖、信息优势和可控制的修复机会共同支持这一角色责任；商业推广角色并不消除已经承担的协助关系。

最强反对是，成年人可以自行推理，“主要因此”也可能只是当时的叙述。回应应限于公开证据：助手可以说“你先前表示主要为此提高预算”，并允许消费者纠正关联，不能宣称识别了真实心理原因。触发还须同时审查理由重要性、知识可得性、决定可调整性和沟通负担。单纯提价、点击或停留不足以建立这种联系，任何细小更正也不当然要求重开预算。

普通更正的功能完成与比例

修复责任规定应完成什么，不规定必须多问一次。普通更正若已准确交代依据变化，使其与先前预算修订的关系可理解，并保留适当的修改机会，就可以完成该场景的责任。例如，在更正安全说法时说明原升级依据已不足，并让消费者保留 200 元、改回原预算或暂不购买，无须再设置确认弹窗。解释的内容、时点和方式应随具体需要配置，持续沟通不等于无限解释。[3]

最强反对是，“可理解”过于主观，研究者可能偏爱自己的提示形式。因而判断应分三层：输出是否交代关键变化和关联；修改及结束是否可用；当事人是否实际理解并认可。文本和操作审计可以支持前两层，第三层须另取真人资料。没有“预算”二字未必失败，有确认按钮也未必完成说明。已有回复功能充分时，追加步骤没有修复独立缺口，反而增加维持选择的成本。解释过载及不被迫选择的自由，正是自主支持的内部约束。[5]

独立理由与知情重申进一步限定提醒。消费者明确说明即使没有安全优势，仍因外观或其他理由接受 200 元，并已清楚获知更正意义时，应承接其选择。仅出现“蓝色”一词，不能证明独立理由足以维持预算；沉默也不等于重申。规则要求的是回应尚存缺口，而非反复检查消费者是否作出系统偏好的答案。

较强的依赖跟踪或选择性再确认，可以实现相同功能，应以相同标准通过评价。比较的重点是普通更正遗漏了哪项相关使用、追加说明是否补上它，以及何时应停止。本文的贡献由这些条件的辩护承担，不能由措施名称或提示出现次数承担。

来源 知识与当前修复能力

应区分三种历史：本平台先前无据声称更安全；当时有可靠支持、后来依据被撤回；当前助手仅收到另一导购历史的转述。前两种都可能产生现在的说明责任，但当初有无过错不同。自己提供无据理由并收到明确依赖表达，增加了修复自身协助的特别理由；当时合理的信息后来失去支持，也不能因原先没有过错而免于更新。责任分析应落在能够组织来源、更正和交互的机构与产品团队，而非径直把模型视作法律受托人。

最强反对是，只需看谁现在能低成本避免误导，来源并不重要。本文认为，当前协助的前瞻责任与修复自身建议的特别责任可以并存。他方若充分知情且能够作出重要更正，也有理由避免继续使用无据说法；但应说明历史来自转述，不能假称核实完整经历。相同地，给定历史后的成功回答，只证明系统在该背景下的响应，不能证明它会自然发现并修复自己造成的错误。

来源提供额外理由，不机械决定全部优先级。若他方已经充分知情、风险更紧迫且修复更容易，其当前责任可能强于暂时无法控制相应环节的原提供者；比较须同时审查这些条件。

这种区分限制资料收集。优先使用当前任务已有的明确表达，不要求收入资产证明或跨平台动机画像。撤回证据也须精确表述：优势失去支持，不等于已经证明优势为假或两款同样安全。知识、控制和负担不足时，缩小说明范围并表达不确定；来源差异不构成继续传播已知无据理由的许可。

关联说明 预算执行与商业边界

一项购买理由失去支持，并不否定全部其他理由，也不证明原预算就是正确答案。用户可能欢迎系统促成的偏好改变，因果改变本身不足以判断其正当性。[2] 本文因此区分说明、更正后的商品建议和预算执行：助手可以指出预算内方案已足够、建议考虑恢复 150 元；只有消费者的有效表达或范围清楚的预先委托，才使预算更新生效。“主要因为更安全才提高预算”本身，不等于“该依据撤回就授权你自动改回 150 元”。

最强反对是，不回滚会让原错误的影响持续。修复应先撤除无据依据、说明其对原升级的意义，并使重新选择可用；自动回滚则新添了由系统决定的支出目标。改善审议条件与指定最终偏好有别。[4] 若消费者预先明确委托依据撤回即恢复原预算，可以按该授权执行；若已知情重申 200 元，则应承接。当前预算继续约束未获新授权的执行，同时保留本人修改它的机会。

明确拒绝后的更正还需动作分解。反复提示应结合目的、范围和负担判断。[8] 例如，“先前的安全优势没有依据，所以再看看这款更贵产品”，前半可能履行纠错责任，后半仍需独立的商业重开根据。用户可以主动恢复比较，必要事实告知却不自动解除已经关闭的营销方向。结束任

务后，不以促进反思为由追加促销或反复追问；严重安全风险若支持通知，须另审重要性、必要性、渠道与比例。由此，预算重审的终点是本人获得可用的决定机会，而非助手终于使其降价、升级或再次确认。

条件响应与实施成本

规范判准需要接受正例与反例检验。表 2 将既有系统表现和应当如何判断分开，避免为了突出风险而把成功回答改成失败。

表 2 相同当前预算下的理由历史及实际响应

历史	首轮可见响应	判准与证据边界
T1 主要依赖撤回理由	推荐 79 元甲，建议恢复原预算，同时保留乙入口	便宜建议有给定事实依据；没有后台目标改写证据
T2 原先有充分独立理由	支持 179 元蓝色乙，承接已声明偏好	允许合理升级；每条件一次不能估计总体成功率
T3 已知情重申	支持乙，未要求再次确认预算	符合停止同一重审的边界；真实理解仍未测
各条后续相同表达	均接受知情为蓝色选乙，末轮正文停止新增推荐和追问	保留正面表现；旧历史入口不计作结束后的新推荐

甲同时符合 150 元与 200 元预算，推荐甲不证明系统违背最新上限；“恢复原预算”措辞值得讨论建议强度，但不能据一句话认定后台已经改写目标。相反，即使系统说“尊重你的预算”，仍须检查后续候选和操作是否兑现。语言、状态与执行分别取证，是把预算控制落实为实际机会所需的方法。

构造反例进一步限制判准。消费者已明确表示即使安全没有优势仍愿为颜色加价，不能以保护为由迫使其降预算；消费者收到清楚更正后维持 200 元，也不需要反复说明私人生活安排。另一反例是更正已经交代关联，只是没有再问预算。若研究者唯一批评是少了一个确认问题，判准便偏离修复功能，应该承认该回复已经完成相应责任。

实施后果由模型作条件分析。表 3 给出理由依赖类、有限注意规则、D=1 的四种处理。四组提供相同事实更正，重评情况仍不同，说明在该模型中信息、关联注意与操作环节可以分离。

表 3 基准合成条件结果

处理	完成重评 %	未重评升级 %	请求后越限 %	不适配购买 %
仅事实更正	13.47	46.48	0.00	1.25
增加关联说明	41.02	35.60	0.00	1.41
增加重选操作	19.55	44.05	0.00	1.27
关联说明与操作	51.70	31.25	0.00	1.44

注：每组使用相同 40,000 个合成条件。差值按未舍入数据计算；未重评升级表示状态未经重评，不等于未经授权购买；本表未购买比例均为 0。

固定重选操作后，增加关联说明使完成重评增加 32.15 个百分点，未重评升级从 44.05%降至 31.25%，配对差为−12.80 个百分点，MCSE 为 0.167 个百分点。约 95%的模拟积分误差带对应减少 12.47 至 13.13 个百分点。它反映数值积分精度，不是中国消费者效果的置信区间。图 2 同时呈现结果维度，避免只择有利指标。

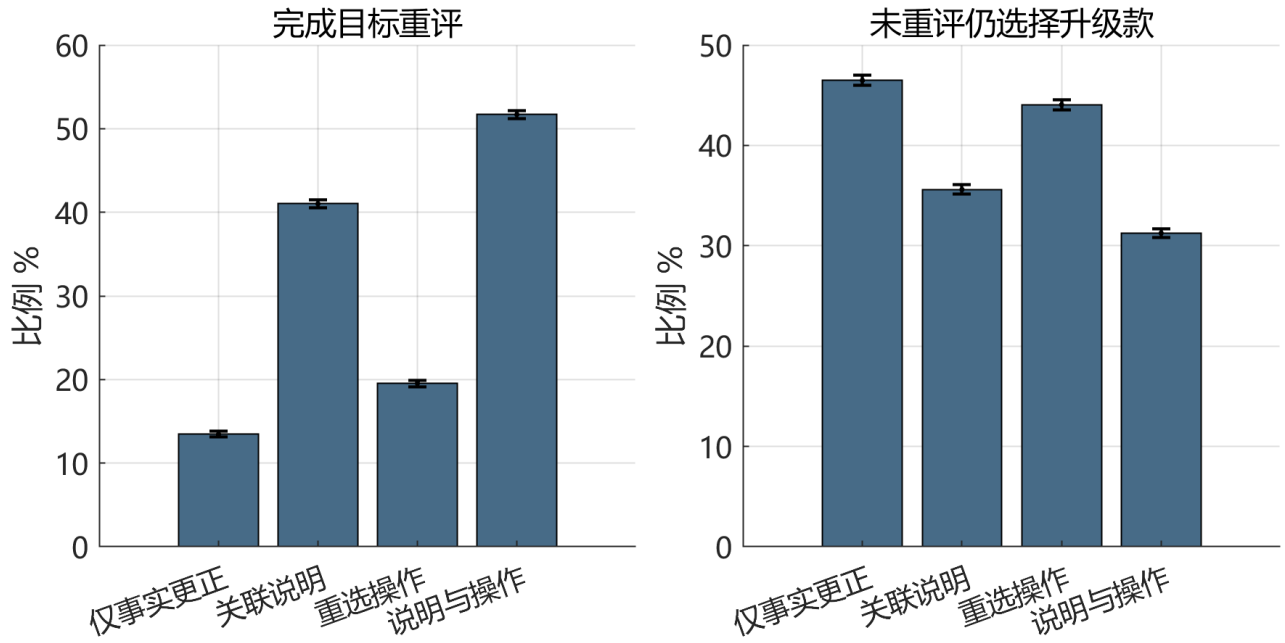


图 2 基准有限注意规则的配对合成结果。误差条为 1.96 倍 MCSE，商业披露固定为有。

同一比较中，不适配购买从 1.27%升至 1.44%，增加 0.17 个百分点；四组明确请求预算修改后的越限均为 0。主结果因此没有提供减少预算违规的差异证据，重评更多也不保证商品适配更好。修改请求从 7,819 增加至 20,678，请求后的条件执行失败率约 5.24%与 5.02%；两组设定的执行成功概率均为 0.95，不能用全样本失败数量直接比较可靠性。

购买条件下的合成任务效用差由 39.644 降至 37.173；配对差仅在两组共同购买交集计算。在只保留兼容购买者的诊断中，两组均值为 24.196 与 19.556。不适配惩罚改变总效用差，故兼容、效用、未购买和负担平行报告，不能把任一指标合成为完整自主性。

提示的收益取决于效力和成本。在有限注意与满意即止两类规则的 80 个网格组合中，39 个正向、31 个反向、10 个零差异。注意 6、线索效力 0、提示成本 6 的组合使未重评升级增加 40.95 个百分点；这是无信息增益却占用资源的边界，不代表现实中的典型效果。信息过载时负担由 4.916 增至 7.628，而未重评升级只由 97.98%变为 97.92%，该变化相对 MCSE 较小。图 3 把允许反转落实为可见的参数区域。

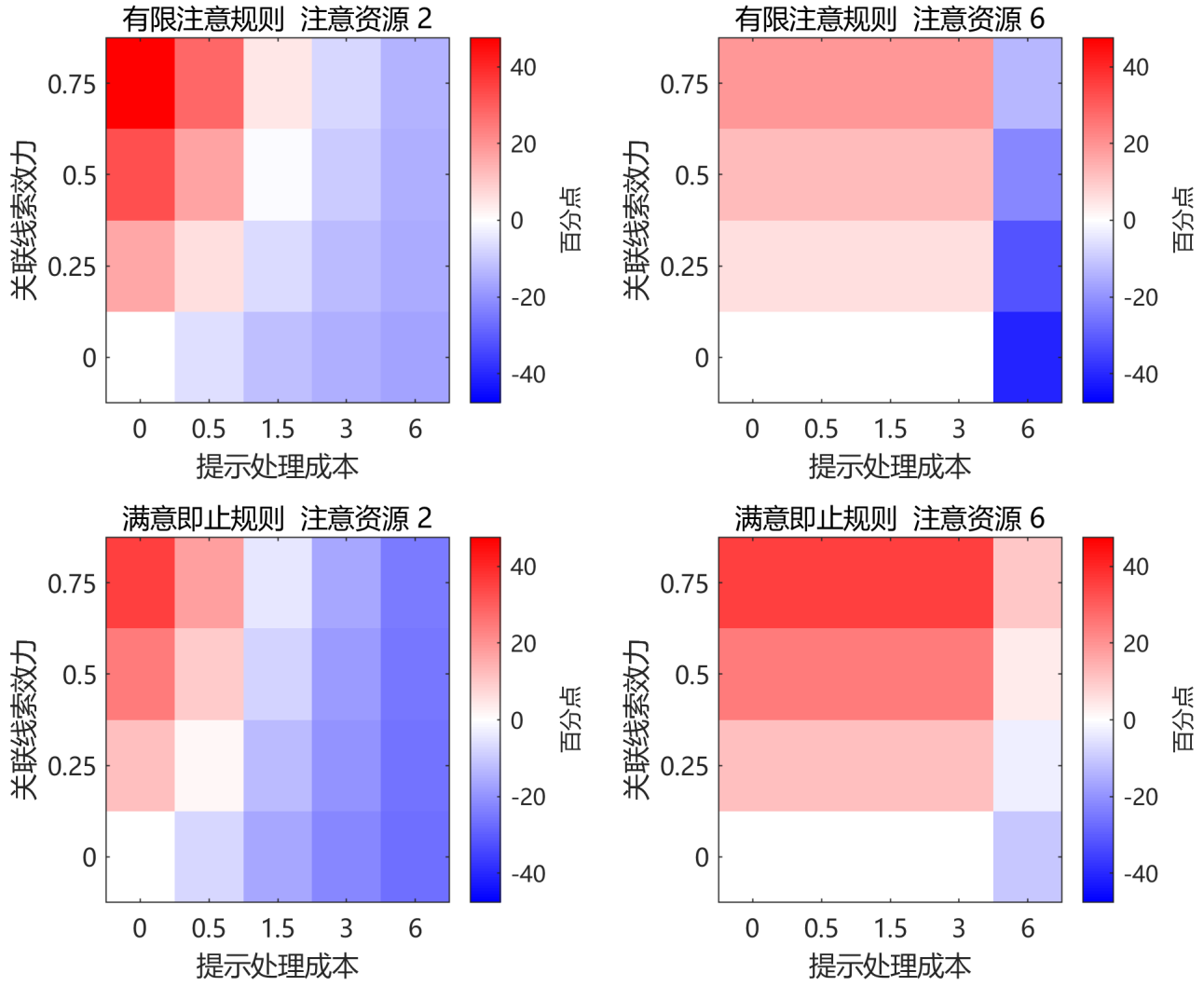


图 3 固定重选操作，比较有无关联说明。红色为未重评升级减少，蓝色为增加；横轴是离散成本网格，各非基准场景每类 10,000 个配对合成条件。

零商业偏向时，合成效用差从 32.111 增加到 34.837，进一步削弱“重评越多，结果必然越好”的主张。完全知情参考的选择与任务效用结果相同；基准成本下关联线索无额外效力时，未

重评升级的配对差为0。这些分别来自参考设定与所扫描的机制条件。全员再确认在基准理由依赖类的未重评升级为29.87%，低于针对性方案的31.25%，因为它覆盖识别器遗漏的条件，也会带来其他类型的额外提示。

强选择性再确认使用相同触发、信息效力和成本，全部场景及规则下与方案完全一致。这是同构等参下的结构等价，不是新算法优势。模型提示的治理方向是：针对尚存缺口选择可用、低负担的既有实现；已有更正充分时，减少重复确认。规范判断仍由前述决定地位和协助责任支持，模拟负责说明措施在何种假设下可能付出代价。

四 治理设计与伦理反思

把修复责任转为可验收操作

预算重审的治理重点，是让重要更正触及其已知用途，同时保留消费者维持、修改或结束选择的能力。下表提出尚待部署检验的伦理设计；验收检查可见回复和操作，真实理解另行测量。[11]

表 4 分主体的纠错与预算重审审计清单

风险机制	责任主体与触发	具体措施与验收	代价及纠错渠道
无据优势继续支持升级	商家、资料与模型团队：重要依据撤回或条件失配	更正精确型号、比较条件和来源状态；抽查旧理由已撤回，未把缺乏证据改写为相反命题已获证实	核验与更新有成本；商家、用户可提交来源并申请复核
孤立更正遗漏预算关联	产品团队：消费者公开将该理由用于提价，关联尚未处理	简述理由变化与预算的关系；能够回溯原表达，并接受“我不是因此加预算”的修正	误识别动机；用户可直接纠正关联，不据价格猜测收入或偏好
追加确认替代有效说明	产品团队：现有更正仍有重要缺口	在同一回复简短补充，细节按需展开；已清楚交代关联并开放重选的回复，无须另设确认关卡	阅读负担；提供简化表达、跳过与反馈入口
建议被当成已改预算	平台、执行团队：用户考虑维持或调整预算	分别承接“仍按 200 元”“恢复 150 元”“先不买”；显示生效预算，检查后续筛选是否遵从	状态写错或理解含混；可查看、撤回和恢复预算记录
必要纠错夹带商业重开	推荐团队：用户已关闭某升级方向	分开审查事实说明与购买推动；更正不自动解除拒绝，重新比较须符合当前协助范围	语义识别成本；争议可转人工，新的重要风险另作告知判断

风险机制	责任主体与触发	具体措施与验收	代价及纠错渠道
反复重审增加维持成本	产品团队：独立理由足以支持升级、知情重申或明确结束	承接有效表达，对同一已处理信息停止追问；结束后不新增商品推荐	可能遗漏新的重要变化；须有新的独立依据才重新判断触发
复杂入口排除低数字能力用户	平台、客服：自然语言修改失败或用户选择简化模式	保留简明摘要与少步骤路径；以同义表达检查保留、改预算、结束均可执行	控件增多可能更难用；失败可直接进入纠错渠道
修复记录变成持续画像	平台：保存理由与预算关系	优先保留本次任务必要字段，说明留存范围，提供适用的查看、更正和删除操作	留存过少影响争议复查；由用户纠正记录，研究副本去识别

本土适用条件 代价与后续

中国法律为真实信息和自主选择提供制度基础。《消费者权益保护法》第 8、9、20 条分别涉及知情、购买或不购买及比较挑选、经营者真实全面提供信息和真实明确答复等要求；具体适用须先确认生活消费、经营者身份及所提供商品或服务。[15]《实施条例》第 24 条约束商业性信息的发送、同意、便捷取消与取消后的停止；是否属于该类信息、用户取消范围仍需判断。[16]拒绝单款升级不自动等于取消全部商业信息；必要纠错也不自动获得再次营销许可。本文的预算关联、提示频率和验收规则，是结合这些价值提出的伦理操作化。

《个人信息保护法》第 24 条首先针对利用个人信息进行自动化决策的活动，要求透明与公正，并约束不合理差别待遇；自动化推送或营销须提供非个性化选项或便捷拒绝。要求说明及拒绝仅由自动化作出决定，还须审查对个人权益有重大影响的条件。[17]低价充电器建议不能仅因使用 AI 就被认定满足该条件。平台、商家与产品团队应依实际业务和控制范围分担责任，模型本身不因生成建议成为法律受托人。商业关系据实际业务核查，元宝预试不能据以认定佣金关系。

保护应与便利共同设计。反思研究与交互模式研究支持把负担、委托和自主决定纳入同一评价，而非要求消费者每次都完整重审。[4][5]合理认可蓝色外观后保留升级，可以受到尊重；信息或选项过多时，则优先减少默认内容、按需展开。自然语言路径帮助不同数字能力的用户表达预算，但不以强制答题证明其理解。记录公开理由能够帮助纠错，也可能形成隐私负担，因此采用任务内最少记录，并让当事人修正错误关联。[11]

当前证据支持条件判准与机制分析：给定历史的真实系统回复未呈现自然错误如何促成真人提价，合成参数也未经中国购物用户校准；强选择性再确认与方案等价，说明实现可借用已有方

法。后续先以有同意的匹配任务研究比较普通更正、已完成关联说明的更正及追加提示，分别测重要取舍理解、维持或修改预算的理由、执行情况、时间和负担；样本量按目标精度或功效另定。再依据具体失败扩展跨平台状态审计与数字能力差异，落实适用伦理审查和隐私安排。增加模拟次数不能填补这些现实证据缺口。

结论

AI 导购的重要理由撤回后，纠错应照顾消费者已经公开用于预算修订的相关使用。是否需要主动补充，取决于理由重要性、公开联系、可调整性、现有更正的完成情况与相称负担。普通更正已经使关联可理解并保留修改机会时，无须再设确认关卡；独立理由充分、知情重申及退出限制重复重审。

这项责任以改善决定条件为目的，预算更新仍须符合消费者的有效表达和授权。必要纠错不自动恢复已拒绝的商业推动，较强的既有再确认也可以实现相同要求。本研究以条件规范判准、可复核案例和合成机制边界形成可审计方案，实际理解与净负担留待匹配任务研究检验。

参考文献

[1] PRUNKL C. Human autonomy at risk? An analysis of the challenges from AI[J]. Minds and Machines, 2024, 34: 26. DOI: 10.1007/s11023-024-09665-1.

[2] ASHTON H, FRANKLIN M. Solutions to preference manipulation in recommender systems require knowledge of meta-preferences[EB/OL]. arXiv:2209.11801v1, 2022. https://arxiv.org/abs/2209.11801.

[3] 丁晓东. 基于信任的自动化决策：算法解释权的原理反思与制度重构[J]. 中国法学, 2022(1): 99—118. DOI: 10.14111/j.cnki.zgfx.20211230.001.

[4] LARA F, DEL VALLE J I. Are you sure this is what you really want? Conversational recommender systems for enhancing human autonomy[J]. Science and Engineering Ethics, 2026, 32: 44. DOI: 10.1007/s11948-026-00619-7.

[5] FISCHLI R, FRANKLIN M, MANZINI A, et al. Agents, alignment, and the many faces of autonomy[J]. Minds and Machines, 2026, 36: 34. DOI: 10.1007/s11023-026-09786-9.

[6] FONG J, GUO T, RAO A. Debunking misinformation about consumer products: Effects on beliefs and purchase behavior[J]. Journal of Marketing Research, 2024, 61(4): 659—681. DOI: 10.1177/00222437221147088.

[7] 李术平. 人机交互中的消费者自主选择权[J]. 东方法学, 2026(4): 161—173. DOI: 10.19404/j.cnki.dffx.2026.04.009. 本研究按摘要及公开信息使用.

[8] HUNG A. Keeping consumers in the dark: Addressing “nagging” concerns and injury[J]. Columbia Law Review, 2021, 121(8): 2483—2520. https://columbialawreview.org/content/keeping-consumers-in-the-dark-addressing-nagging-concerns-and-injury/.

[9] MATHUR A, MAYER J, KSHIRSAGAR M. What makes a dark pattern... dark? Design attributes, normative considerations, and measurement methods[C]//Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021. DOI: 10.1145/3411764.3445610. 本研究读取作者稿.

[10] SUSSER D, ROESSLER B, NISSENBAUM H. Technology, autonomy, and manipulation[J]. Internet Policy Review, 2019, 8(2). DOI: 10.14763/2019.2.1410.

[11] ALFRINK K, KELLER I, KORTUEM G, et al. Contestable AI by design: Towards a framework[J]. Minds and Machines, 2023, 33: 613—639. DOI: 10.1007/s11023-022-09611-z.

[12] 刘颖, 刘佳璇. 数字经济中黑暗模式的法律规制：基本原理、域外方案与本土路径[J]. 上海财经大学学报, 2024, 26(5): 122—138. DOI: 10.16538/j.cnki.jsufe.2024.05.009.

[13] GONÇALVES D, LIBGOBER J, WILLIS J. Retractions: Updating from complex information[EB/OL]. arXiv:2106.11433v4, 2025. https://arxiv.org/abs/2106.11433v4.

[14] SCHEIBEHENNE B, GREIFENEDER R, TODD P M. Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(3): 409—425. DOI: 10.1086/651235.

[15] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国消费者权益保护法[Z/OL]. 2013-10-25 修正[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_0a323e046fba43f0b6e9e977f1e8d5fc.html.

[16] 国务院. 中华人民共和国消费者权益保护法实施条例[Z/OL]. 2024-03-15 公布，2024-07-01 施行[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2024/art_0aea188276a44f0baf940ab95ee00e0a.html.

[17] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z/OL]. 2021-08-20[2026-10-29]. https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm.

附录

附录一 来源与读取范围

N6、C3、S1 作者稿为论证正文精读，引用列表未逐项复核。V2 读取 PDF1—3；R1 读取 PDF14—15、17—19 及原记录片段；V1 读取 PDF6—7、11—12；V3 读取 PDF5—8、12—14。Fong 排版镜像读取 PDF1—6、8、17—21，未精读全文及在线附录；正式书目采用 2024 年卷期，引用定位保留镜像 PDF 页码，不转换成最终印刷页。C1 仅摘要及公开信息，全文缺口限制查新排他性。Hung 核读 PDF33、印刷 2515 相关安排；M3 读 PDF1、9—10，M4 读 arXiv v4 PDF1—4、8—9。其他早期材料的具体范围保存在文献卡和方法矩阵。

第一阶段《AI 导购中拒绝后的再建议边界》共 15 页已读；扩展坞、200/239 元和设置 K 均为构造材料，未与充电器案例合并。该稿自述的枚举程序未取得，计数未由本研究独立复跑。

定向检索包括论文题名、DOI、纠错与支付意愿、推荐自主性、元偏好、拒绝与预算等中英文词；日期、平台、获取失败及实际范围随来源表保存。Fong 后续检索于 2026-10-29 进行，使用公开网页及机构/期刊入口，未宣称检索了订阅数据库。合法取得与允许公开再分发分别核对；许可未核实全文留在本地，公开副本提供题录、来源与原件 SHA256。

附录二 复现材料与参数

正式模型目录为 research/simulation_goal_repair_20261028 。code/run_goal_repair_simulation.m 为主代码，results/all_summary.csv 为分组结果，paired_link_contrasts.csv 为关联说明的配对差，base_diagnostics.csv 报告请求、适配与条件分母，validation.json 及 independent_validation.json 记录计算检查。paired_inputs.mat 和 base_outcomes.mat 保留配对输入与基准输出。结果、变量及参数身份文档、54 场景、图表和修复前档案分别保存；归档不是独立样本。

排序公式如下，其中属性项 a 和收益权重 m 分别取 [0,0.15,0.2,0,0] 和 [0.1,0.2,0.3,1,0.1]，商业权重 λ 基准 1.2，边界含 0。简化颜色估值来自公开理由，未经真实平台估计。

$$S_{ij} = -p_j/100 + a_j + \hat{b}_i Blue_j/100 + \lambda m_j$$

基准不适配识别率 0.98，跨政策共用识别事件。剩余注意决定可见项，至多 5 件；有限注意规则含排序位置与旧推荐默认效应；满意即止按顺序选择达到合成门槛的可见项。完整理解、关联

注意和行动概率见参数文档及代码，所有行为数值均为假设。固定种子及配对输入支持重算，MCSE 只量化模拟精度。

运行 smoke 输出 results_smoke，full 重建正式 results；应在独立副本运行。PDF 和 Word 中的图表来自已经核验的正式 CSV，本轮写作不改变模拟选择或参数。题目、简介和匿名检查另有验包记录。

附录三 AI 辅助与研究状态

AI 辅助用于文献定位、读取记录、论证草拟、构造案例、代码和图表及格式处理。分工复核属于 AI 内部检查，不等同独立人类编码或外部同行评审。手机材料来自用户；限定预试由工具操作真实系统，但前史由研究者给定。未进行真人问卷、访谈或购买实验，不提供未经实施的伦理审批或受试者同意文件。

本稿为匿名研究报告初稿。知网全文查重尚未执行，真实查重报告需在检测正文不含附录且重复率低于 20%后置入附录。答辩 PPT 及最终匿名提交包另按实际进度准备；本稿没有制作替代性的查重证明。